



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Piano di Qualifica

Stato:	Completato
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Gabriele Scaggianti
Redattori:	Riccardo Manisi Dennis Parolin Ferdinando Fracasso
Verificatori:	Gabriele Scaggianti Dennis Parolin Giovanni Visentin
Destinatari:	Miriade srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
1.0.0	2026-02-13	Ferdinando Fracasso	Approvazione del Verbale^G e stabilizzazione versione del documento	Dennis Parolin
0.4.2	2026-03-02	Ferdinando Fracasso	Aggiunta sezione Cruscotto di valutazione della qualità (5).	Dennis Parolin
0.4.1	2026-02-13	Dennis Parolin	Piccola correzione di alcuni errori di battitura.	Giovanni Visentin
0.4.0	2026-02-12	Dennis Parolin	Riscrittura quasi completa dei Test Di Sistema^G .	Giovanni Visentin
0.3.1	2026-02-11	Dennis Parolin	Eliminati Test Di Sistema^G T-20-S, T-21-S, T-165-S, T-166-S e T-186-S. Sistemate le descrizioni dei vari test per renderle più chiare e aumentare l'indice di Gulpease. Dimminuiti drasticamente i test di accettazione per renderli più corretti e meno granulari.	Giovanni Visentin
0.3.0	2026-02-09	Dennis Parolin	Aggiunta della sezione Metodi di Testing (4). Corretti errori di compilazione.	Giovanni Visentin
0.2.1	2026-01-06	Riccardo Manisi	Corretti valori accettabili e ottimi	Gabriele Scaggiante



0.2.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Stesura delle intere sezioni 1, 2, 3 e delle loro sottosezioni	Gabriele Scaggiante
0.1.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Creazione del documento	Gabriele Scaggiante



Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Riferimenti	6
1.2.1	Riferimenti normativi	7
1.2.2	Riferimenti informativi	7
2	Qualità di Prodotto	8
2.1	Metriche statiche	9
2.2	Metriche dinamiche	9
3	Qualità di Processo	9
3.1	Processi Primari	10
3.1.1	Fornitura	11
3.1.2	Verifica	11
3.2	Processi di Supporto	11
3.2.1	Documentazione	12
3.2.2	Accertamento della qualità	12
3.2.3	Gestione dei processi	12
4	Metodi di testing	12
4.1	Test Di Sistema	13
4.2	Test Di Accettazione	26
5	Cruscotto di valutazione della qualità	27
5.1	MPC02: Planned Value e MPC04: Earned Value totali	27
5.2	MPC03: Actual Cost, MPC07 Estimate at Completion e MPC08: Estimate to Complete	28
5.3	MPC06: Schedule Performance Index	29
5.4	MPC05: Cost Performance Index	30
5.5	MPC11: Indice di Gulpease	31

Elenco delle tabelle

2	Soglie delle metriche statiche	9
3	Soglie delle metriche dinamiche	9
4	Soglie delle metriche per il Processo^G di fornitura	11
5	Soglie delle metriche per il Processo^G di Verifica^G	11
6	Soglie delle metriche per il Processo^G di documentazione	12
7	Soglie delle metriche per il Processo^G di accertamento della qualità	12

8	Soglie delle metriche per la gestione dei processi	12
9	Tabella dei Test Di Sistema^G	25
10	Tabella dei Test Di Accettazione^G	27

Elenco delle figure

1	Planned Value e Earned Value totali	27
2	Actual Cost, Estimate at Completion e Estimate to Complete	28
3	Schedule Performance Index	29
4	Cost Performance Index	30
5	Indice di Gulpease	31



1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire in modo sistematico la strategia adottata dal gruppo *BitByBit* per garantire che il prodotto software e i processi necessari alla sua realizzazione soddisfino le esigenze espresse e implicite degli **Stakeholder^G**.

In conformità agli standard **ISO 9000**, la qualità è intesa come l'insieme delle caratteristiche di un'entità che ne determinano la capacità di soddisfare i requisiti. Il gruppo assume la responsabilità di tale qualità attraverso il proprio **Sistema Qualità**, articolando la propria analisi su tre visioni complementari:

- **Visione Intrinseca:** focalizzata sulla conformità ai requisiti e sull'idoneità all'uso;
- **Visione Relativa:** mirata alla massima soddisfazione del cliente (Miriade srl);
- **Visione Quantitativa:** basata sulla misurazione oggettiva e sul confronto costante tramite metriche.

Il presente **Piano Di Qualifica^G** funge da strumento guida integrando i tre elementi cardine del Sistema Qualità:

1. **Piano della Qualità:** fissa gli obiettivi e le risorse. Si sviluppa su una **visione orizzontale** (politiche trasversali al gruppo) e una **visione verticale** (obiettivi specifici del singolo progetto);
2. **Controllo di Qualità:** implementa i meccanismi di misurazione. Il grado di conformità ottenuto è riflesso in un apposito **cruscotto di controllo**;
3. **Miglioramento Continuo:** analizza i risultati per ottimizzare ciclicamente i processi e correggere eventuali criticità.

L'approccio si basa sull'adozione di uno specifico **Way Of Working^G** condiviso. Il documento è da considerarsi di natura dinamica: sarà soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici per recepire nuove informazioni, modifiche ai requisiti e risultati delle attività di **Verifica^G**.

1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il [Glossario](#). I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile^G) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.



1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato^G d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***
Parti consultate: documento completo
Versione: 1.0
Ultimo accesso: 2026-01-12
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>
- **Norme di Progetto**
Parti consultate: documento completo
Versione: v.1.0.0
Ultimo accesso: 2026-03-01
https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf

1.2.2 Riferimenti informativi

- **Slide sulla *qualità del software* del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-01-06
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- **Slide sulla *qualità di Processo*^G del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-01-06
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
- **Slide sull'*introduzione alla Verifica*^G e *Validazione*^G del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-01-06
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>
- **Standard ISO/IEC 9126**
Parti consultate: documento completo
Versione: *edizione 2011*
Ultimo accesso: 2026-01-06
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126



- **Standard ISO/IEC 12207:1995**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1997*

Ultimo accesso: *2026-01-06*

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

- **Ian Sommerville, *Software Engineering***

Parti consultate: capitolo 24

Versione: *X edizione*

Ultimo accesso: *2026-01-06*

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: *v.1.0.0*

Ultimo accesso: *2026-03-02*

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf

2. Qualità di Prodotto

La qualità del prodotto rappresenta la capacità del software di soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali stabiliti. In linea con la **visione verticale** del Sistema Qualità, il gruppo BitByBit adotta una **misurazione oggettiva** per valutare le caratteristiche intrinseche del prodotto e garantirne l'idoneità all'uso e la futura estendibilità.

Le soglie di accettabilità e di optimalità definite per ciascuna **Metrica^G** sono state determinate sulla base della letteratura riportata nei riferimenti informativi (si veda sezione [Sezione 1.2.2](#)).



2.1. Metriche statiche

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD1	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD2	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 30\%$	$\geq 60\%$
MPD3	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 10\%$	$\geq 40\%$
MPD4	Defect Density (DD)	≤ 5 difetti/KLOC	≤ 1 difetto/KLOC
MPD5	Cyclomatic Complexity	≤ 10 per funzione	≤ 5 per funzione
MPD6	Length of code	≤ 300 LOC per funzione	≤ 100 LOC per funzione
MPD7	Depth of Conditional Nesting (DCN)	≤ 4 livelli	≤ 2 livelli

Tabella 2: Soglie delle metriche statiche

2.2. Metriche dinamiche

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD8	Defect Leakage	$\leq 20\%$	$\leq 5\%$
MPD9	Defect Removal Efficiency (DRE)	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD10	Bug Rate per Test Case	≤ 0.3	≤ 0.1

Tabella 3: Soglie delle metriche dinamiche

3. Qualità di Processo

Il Sistema Qualità del gruppo si articola in tre elementi cardine, che il presente **Piano Di Qualifica^G** integra e coordina:

Piano della Qualità: l'insieme delle attività mirate a fissare gli obiettivi di qualità, i processi e le risorse necessarie per conseguirli. Si sviluppa attraverso una **visione**



orizzontale, per fissare le politiche aziendali del gruppo, e una **visione verticale**, per definire gli obiettivi specifici del singolo prodotto o servizio.

Controllo di Qualità: l'insieme delle attività operative e delle tecniche utilizzate per misurare la qualità effettiva. Si fonda su una misurazione oggettiva per verificare la conformità ai requisiti e l'idoneità all'uso.

Miglioramento Continuo: il **Processo^G** ciclico di analisi dei risultati e ottimizzazione delle procedure, volto a incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività del gruppo per mantenere standard elevati nel tempo.

Tale sistema si basa su una **visione quantitativa**, che permette di valutare la qualità attraverso misurazioni oggettive anziché analisi soggettive. I risultati di queste misurazioni, che indicano il grado di efficienza dei processi e la loro conformità ai requisiti, vengono raccolti in un apposito **cruscotto di controllo**: questo strumento consente al gruppo di monitorare in tempo reale l'andamento del progetto e di intervenire prontamente in caso di derive.

3.1. Processi Primari

I processi primari raggruppano le attività fondamentali che concorrono direttamente alla creazione del valore per il **Proponente^G**. Questi processi sono analizzati secondo una **visione verticale**, ovvero specifica per il prodotto e il servizio oggetto del progetto.

Il gruppo BitByBit monitora i seguenti processi primari attraverso metriche oggettive:



3.1.1 Fornitura

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC01	Budget at Completion (BAC)	variazioni $\leq \pm 5\%$	invariato nel tempo
MPC02	Planned Value (PV)	≥ 200	$\leq BAC$
MPC03	Actual Cost (AC)	$\leq PV + 5\%$	$= PV$
MPC04	Earned Value (EV)	$\geq PV \cdot 70\%$	$= PV$
MPC05	Cost Performance Index (CPI)	≥ 0.85	1.0
MPC06	Schedule Performance Index (SPI)	≥ 0.80	1.0
MPC07	Estimate At Completion (EAC)	$\pm 15\%$ del BAC	$\pm 5\%$ del BAC
MPC08	Estimate To Complete (ETC)	$\leq BAC$	$\leq (BAC - AC)$

Tabella 4: Soglie delle metriche per il **Processo^G** di fornitura

3.1.2 Verifica

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC9	Code Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 85\%$
MPC10	Requirements Coverage (RC)	100%	100%

Tabella 5: Soglie delle metriche per il **Processo^G** di **Verifica^G**

3.2. Processi di Supporto

I processi di supporto assicurano che la qualità del lavoro svolto sia costante lungo l'intero arco temporale del progetto. Poiché il gruppo adotta un'intensità di lavoro distribuita su un periodo più esteso, l'attenzione alla correttezza formale e alla manutenibilità del codice è prioritaria per garantire la **visione relativa** della qualità (soddisfazione del **Proponente^G**).



3.2.1 Documentazione

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC11	Indice di Gulpease	50 – 59	≥ 60
MPC12	Document Coverage Ratio (DCR)	≥ 80	≥ 100

Tabella 6: Soglie delle metriche per il **Processo^G** di documentazione

3.2.2 Accertamento della qualità

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC13	Satisfied Metrics	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$

Tabella 7: Soglie delle metriche per il **Processo^G** di accertamento della qualità

3.2.3 Gestione dei processi

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC14	Sprint^G Commitment Reliability (SCR)	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$

Tabella 8: Soglie delle metriche per la gestione dei processi

4. Metodi di testing

Come stabilito nel documento [Norme di Progetto](#) alla sezione **3.4** e **3.5**, i test effettuati saranno eseguiti secondo le modalità descritte, garantendo la copertura richiesta e la conformità agli standard di qualità.

I test che verranno effettuati sono quelli presenti nella sezione **3.4.3.2**. La nomenclatura usata per identificare i test viene invece descritta nella sezione **3.4.4**.

Il gruppo BitByBit identificherà i **Test Di Integrazione^G**, **Regressione^G** e Unità durante lo svolgimento delle attività per la **Product Baseline^G (Pb^G)**.



4.1. Test Di Sistema

Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-1-S	Verificare che la pagina di login venga visualizzata correttamente.	RF-OB-1	NI
T-2-S	Verificare che l' Utente^G venga reindirizzato correttamente alla pagina principale dopo un login effettuato con successo.	RF-OB-1	NI
T-3-S	Verificare che la sessione rimanga attiva e consistente dopo il ricaricamento della pagina.	RF-OB-1	NI
T-4-S	Verificare che un Utente^G già autenticato non possa accedere nuovamente alla pagina di login.	RF-OB-1	NI
T-5-S	Verificare che l' Utente^G venga disconnesso correttamente dopo aver effettuato il logout.	RF-OB-1	NI
T-6-S	Verificare che la sessione venga invalidata correttamente dopo il logout, impedendo accessi successivi.	RF-OB-1	NI
T-7-S	Verificare che l'accesso alle aree riservate venga negato dopo aver effettuato il logout.	RF-OB-1	NI
T-8-S	Verificare che il sistema mostri un errore in caso di fallimento dell'autenticazione.	RF-OB-2	NI
T-9-S	Verificare che il Walkthrough^G interattivo si avvii automaticamente al primo accesso dell' Utente^G .	RF-OB-3	NI
T-10-S	Verificare che il sistema permetta di chiudere correttamente il Walkthrough^G .	RF-OB-3	NI
T-11-S	Verificare che il Walkthrough^G non venga riproposto automaticamente agli accessi successivi al primo.	RF-OB-3	NI
T-12-S	Verificare che l' Utente^G possa saltare il Walkthrough^G se desidera non completarlo.	RF-OB-4	NI
T-13-S	Verificare che l' Utente^G possa selezionare il profilo di utilizzo ("Per me" o "Per altri").	RF-OB-5	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-14-S	Verificare che l' Utente^G possa configurare la password del diario criptato durante il Walkthrough^G .	RF-OB-6	NI
T-15-S	Verificare che l' Utente^G possa configurare un contatto fidato durante il Walkthrough^G .	RF-OB-7	NI
T-16-S	Verificare che l' Utente^G possa saltare la configurazione di una funzionalità specifica del Walkthrough^G facendogli visualizzare la scheda successiva o completando il Walkthrough^G correttamente.	RF-OB-8	NI
T-17-S	Verificare che la lista dei contatti venga visualizzata correttamente anche quando è vuota.	RF-OB-9	NI
T-18-S	Verificare che il nuovo contatto aggiunto appaia correttamente nella lista dei contatti.	RF-OB-9	NI
T-19-S	Verificare che la lista dei contatti venga ordinata correttamente secondo i criteri stabiliti.	RF-OB-9	NI
T-20-S	Verificare che il sistema permetta la visualizzazione di un singolo contatto fidato dalla lista.	RF-OB-10	NI
T-21-S	Verificare che la scheda con i dettagli del contatto selezionato si apra correttamente.	RF-OB-11	NI
T-22-S	Verificare che il pulsante per aggiungere un nuovo contatto sia visibile e accessibile.	RF-OB-12	NI
T-23-S	Verificare che il modulo per l'aggiunta di un nuovo contatto si apra correttamente.	RF-OB-12	NI
T-24-S	Verificare che il sistema accetti e validi correttamente l'inserimento del nome del contatto.	RF-OB-12	NI
T-25-S	Verificare che il sistema accetti e validi correttamente l'inserimento di un numero di telefono.	RF-OB-12	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-26-S	Verificare che il sistema accetti e validi correttamente l'inserimento di un indirizzo email per il contatto.	RF-OB-12	NI
T-27-S	Verificare che i dati del nuovo contatto vengano salvati e persistiti correttamente nel sistema.	RF-OB-12	NI
T-28-S	Verificare che il sistema impedisca il salvataggio e mostri un errore se il nome del contatto è mancante.	RF-OB-12	NI
T-29-S	Verificare che il sistema impedisca il salvataggio e mostri un errore se mancano sia il numero telefono che l'email.	RF-OB-12	NI
T-30-S	Verificare che il sistema riconosca e gestisce le informazioni di contatto già presenti.	RF-OB-13	NI
T-31-S	Verificare che il sistema segnali un errore se non è valido il formato del numero di telefono inserito durante l'aggiunta o la modifica di un contatto.	RF-OB-14	NI
T-32-S	Verificare che il sistema segnali un errore se non è valido il formato dell'indirizzo email inserito durante l'aggiunta o la modifica di un contatto.	RF-OB-15	NI
T-33-S	Verificare che la modifica del nome del contatto venga salvata e visualizzata correttamente.	RF-OB-16	NI
T-34-S	Verificare che la modifica del numero di telefono del contatto venga salvata e visualizzata correttamente.	RF-OB-16	NI
T-35-S	Verificare che la modifica della mail del contatto venga salvata e visualizzata correttamente.	RF-OB-16	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema**^G



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-36-S	Verificare che l'eliminazione di un contatto rimuova definitivamente i suoi dati dal sistema.	RF-OB-17	NI
T-37-S	Verificare che il sistema richieda una conferma esplicita prima di eliminare definitivamente un contatto.	RF-OB-18	NI
T-38-S	Verificare che l'annullamento dell'operazione di eliminazione lasci il contatto inalterato.	RF-OB-19	NI
T-39-S	Verificare che la configurazione del timer per il 'Dead Man Switch' venga salvata correttamente.	RF-OB-20	NI
T-40-S	Verificare che il conto alla rovescia di inattività si avvii correttamente secondo le impostazioni.	RF-OB-20, RF-OB-21	NI
T-41-S	Verificare che l'interazione dell' Utente^G col sistema resettì correttamente il timer di inattività.	RF-OB-20, RF-OB-21	NI
T-42-S	Verificare che l' Utente^G possa impostare il timer di seconda inattività.	RF-OB-21	NI
T-43-S	Verificare che l' Utente^G possa modificare il titolo della mail di avviso.	RF-OB-22	NI
T-44-S	Verificare che la modifica del titolo della mail di avviso venga salvata e visualizzata correttamente.	RF-OB-22	NI
T-45-S	Verificare che l' Utente^G possa modificare il corpo della mail di avviso.	RF-OB-23	NI
T-46-S	Verificare che la modifica del corpo della mail di avviso venga salvata e visualizzata correttamente.	RF-OB-23	NI
T-47-S	Verificare che l' Utente^G possa visualizzare un'anteprima della mail di avviso.	RF-OB-24	NI
T-48-S	Verificare che l' Utente^G possa attivare il Dead Man's Switch.	RF-OB-25	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-49-S	Verificare che se l' Utente^G attivi la funzionalità, allora questa funzioni correttamente.	RF-OB-25	NI
T-50-S	Verificare che l' Utente^G possa disattivare il Dead Man's Switch.	RF-OB-26	NI
T-51-S	Verificare che se l' Utente^G disattiva la funzionalità, allora questa sia disattivata a tutti gli effetti.	RF-OB-26	NI
T-52-S	Verificare che l' Utente^G possa impostare una password per il diario fittizio.	RF-OB-27	NI
T-53-S	Verificare che la password impostata per il diario fittizio venga salvata correttamente.	RF-OB-27	NI
T-54-S	Verificare che il sistema impedisca che la password del diario fittizio sia uguale a quella del diario criptato.	RF-OB-28	NI
T-55-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se la password non rispetta i criteri di sicurezza.	RF-OB-29	NI
T-56-S	Verificare che l' Utente^G possa accedere al diario fittizio tramite la password impostata.	RF-OB-30	NI
T-57-S	Verificare che l' Utente^G possa accedere al diario criptato tramite la password impostata.	RF-OB-31	NI
T-58-S	Verificare che l' Utente^G possa impostare una password per il diario criptato.	RF-OB-32	NI
T-59-S	Verificare che la password impostata venga salvata correttamente.	RF-OB-32	NI
T-60-S	Verificare che il sistema impedisca che la password del diario criptato sia uguale a quella del diario fittizio.	RF-OB-33	NI
T-61-S	Verificare che il sistema richieda l'inserimento della password per accedere al diario personale.	RF-OB-34	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-62-S	Verificare che l'accesso al diario sia consentito inserendo la password corretta.	RF-OB-34	NI
T-63-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore appropriato in caso di password errata per il diario.	RF-OB-35	NI
T-64-S	Verificare che il sistema blocchi temporaneamente l'accesso dopo troppi tentativi errati.	RF-OB-36	NI
T-65-S	Verificare che l' Utente^G autenticato riesca a vedere correttamente il contenuto del diario.	RF-OB-37	NI
T-66-S	Verificare che il sistema mostri la lista delle note presenti nel diario.	RF-OB-38	NI
T-67-S	Verificare che l' Utente^G possa visualizzare l'anteprima di una singola nota.	RF-OB-39	NI
T-68-S	Verificare che l' Utente^G possa creare una nuova nota.	RF-OB-40	NI
T-69-S	Verificare che la nuova nota creata venga salvata e visualizzata correttamente.	RF-OB-40	NI
T-70-S	Verificare che l'eliminazione di una nota rimuova definitivamente i suoi dati dal sistema.	RF-OB-41	NI
T-71-S	Verificare che l' Utente^G possa inserire contenuto testuale in una nota.	RF-OB-42	NI
T-72-S	Verificare che il contenuto testuale inserito in una nota venga salvato correttamente e che sia persistente.	RF-OB-42	NI
T-73-S	Verificare che il sistema permetta di allegare correttamente un'immagine alla nota.	RF-OB-43	NI
T-74-S	Verificare che il sistema salvi correttamente l'immagine inserita dall' Utente^G e che questa sia persistente.	RF-OB-43	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-75-S	Verificare che il sistema mostri un errore se si tenta di caricare un formato di file non supportato.	RF-OB-43	NI
T-76-S	Verificare che il sistema mostri un errore se il file allegato supera la dimensione massima consentita.	RF-OB-43	NI
T-77-S	Verificare che l'immagine allegata alla nota venga visualizzata correttamente.	RF-OB-43	NI
T-78-S	Verificare che la rimozione di un allegato dalla nota avvenga correttamente.	RF-OB-43	NI
T-79-S	Verificare che il sistema permetta di registrare e salvare correttamente una nota vocale.	RF-OB-43	NI
T-80-S	Verificare che la riproduzione della nota vocale funzioni correttamente.	RF-OB-43	NI
T-81-S	Verificare che una nota aperta mostri correttamente l'intero contenuto al suo interno (testuale e multimediale assieme).	RF-OB-44	NI
T-82-S	Verificare che il pulsante SOS rapido sia visibile e facilmente accessibile nell'interfaccia.	RF-OB-45	NI
T-83-S	Verificare che l'attivazione della procedura di SOS avvenga correttamente.	RF-OB-45	NI
T-84-S	Verificare che, in caso di SOS, vengano inviati correttamente SMS e/o email ai contatti fidati.	RF-OB-45	NI
T-85-S	Verificare che l' Utente^G riceva un feedback di conferma avvenuto invio della richiesta di SOS.	RF-OB-45	NI
T-86-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio appropriato se la rete non è disponibile durante l'invio dell'SOS.	RF-OB-46	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-87-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente la richiesta d'invio SOS in assenza di contatti fidati configurati.	RF-OB-47	NI
T-88-S	Verificare che l'attivazione manuale dell'allarme sonoro funzioni correttamente.	RF-OB-48	NI
T-89-S	Verificare che la disattivazione dell'allarme sonoro avvenga correttamente.	RF-OB-48	NI
T-90-S	Verificare che l'accesso alla sezione Chatbot con l'AI avvenga correttamente.	RF-OB-49	NI
T-91-S	Verificare che il messaggio testuale inviato all'AI venga elaborato correttamente.	RF-OB-49	NI
T-92-S	Verificare che la risposta generata dall'AI venga ricevuta e visualizzata correttamente.	RF-OB-49	NI
T-93-S	Verificare che l'indicatore di digitazione sia visibile mentre l'AI sta elaborando la risposta.	RF-OB-49	NI
T-94-S	Verificare che il sistema impedisca l'invio di messaggi vuoti al chatbot.	RF-OB-49	NI
T-95-S	Verificare che sia possibile avviare correttamente una nuova conversazione.	RF-OB-49	NI
T-96-S	Verificare che i messaggi della chat vengano mantenuti passando da una schermata all'altra.	RF-OB-49	NI
T-97-S	Verificare che la chat scorra automaticamente all'ultimo messaggio ricevuto o inviato.	RF-OB-49	NI
T-98-S	Verificare che sia possibile copiare correttamente il testo dei messaggi del bot.	RF-OB-49	NI
T-99-S	Verificare il comportamento corretto della chat durante l'utilizzo della tastiera emoji.	RF-OB-49	NI
T-100-S	Verificare che l' Utente^G possa interrompere la generazione della risposta del chatbot.	RF-OB-50	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-101-S	Verificare che venga mostrato un errore appropriato in caso di mancata connessione con il servizio AI.	RF-OB-51	NI
T-102-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente gli errori di lettura del messaggio da parte dell'LLM.	RF-OB-52	NI
T-103-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente il cambio di contesto in "Detective delle Relazioni".	RF-OB-53	NI
T-104-S	Verificare che l' Utente^G riceva un feedback del cambio di contesto in "Detective delle Relazioni".	RF-OB-53	NI
T-105-S	Verificare che l'AI fornisca risposte coerenti con il contesto "Detective delle Relazioni".	RF-OB-53	NI
T-106-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente il cambio di contesto in "Specchio Intelligente".	RF-OB-54	NI
T-107-S	Verificare che l' Utente^G riceva un feedback del cambio di contesto in "Specchio Intelligente".	RF-OB-54	NI
T-108-S	Verificare che l'AI fornisca risposte coerenti con il contesto "Specchio Intelligente".	RF-OB-54	NI
T-109-S	Verificare che il sistema notifichi errori durante il cambio di contesto.	RF-OB-55	NI
T-110-S	Verificare che lo storico delle conversazioni recenti venga visualizzato correttamente.	RF-OB-56	NI
T-111-S	Verificare che l'eliminazione di una conversazione rimuova definitivamente i suoi dati.	RF-OB-56	NI
T-112-S	Verificare che l' Utente^G possa selezionare una singola chat dalla cronologia.	RF-OB-57	NI
T-113-S	Verificare che il sistema mostri una preview dell'inizio della chat in cronologia.	RF-OB-58	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-114-S	Verificare che l' Utente^G possa visualizzare il contenuto completo di una chat passata o corrente.	RF-OB-59	NI
T-115-S	Verificare la corretta visualizzazione della lista dei messaggi scambiati nella chat.	RF-OB-60	NI
T-116-S	Verificare la corretta visualizzazione degli orari (timestamp) dei messaggi.	RF-OB-60	NI
T-117-S	Verificare il raggruppamento visivo dei messaggi consecutivi inviati dallo stesso mittente.	RF-OB-60	NI
T-118-S	Verificare che il sistema distingua visivamente i messaggi Utente^G da quelli del chatbot (colore e posizione differenti).	RF-OB-61	NI
T-119-S	Verificare che il sistema gestisca errori nel caricamento della chat.	RF-OB-62	NI
T-120-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio d'errore appropriato in caso di errore di caricamento della chat.	RF-OB-62	NI
T-121-S	Verificare che l' Utente^G possa creare una nuova chat.	RF-OB-63	NI
T-122-S	Verificare che la nuova chat creata esista e sia funzionante.	RF-OB-63	NI
T-123-S	Verificare che l' Utente^G possa eliminare una chat dalla cronologia.	RF-OB-64	NI
T-124-S	Verificare che l'eliminazione della chat dalla cronologia, elimini definitivamente i dati della chat.	RF-OB-64	NI
T-125-S	Verificare che il sistema richieda conferma per l'eliminazione di una chat.	RF-OB-65	NI
T-126-S	Verificare che l' Utente^G possa rifiutare l'eliminazione di una chat.	RF-OB-66	NI
T-127-S	Verificare che la chat rimanga invariata se l' Utente^G rifiuta l'eliminazione.	RF-OB-66	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-128-S	Verificare che l' Utente^G possa visualizzare correttamente la lista delle community.	RF-OB-67	NI
T-129-S	Verificare che il sistema mostri i dettagli riassuntivi di una community.	RF-OB-68	NI
T-130-S	Verificare che l' Utente^G possa visitare una community e visualizzarne i contenuti.	RF-OB-69	NI
T-131-S	Verificare che il sistema gestisca errori nel caricamento delle community.	RF-OB-70	NI
T-132-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore appropriato in caso fallisca il caricamento delle community.	RF-OB-70	NI
T-133-S	Verificare che l' Utente^G possa visualizzare la lista dei contatti/enti d'emergenza.	RF-OB-71	NI
T-134-S	Verificare che il sistema mostri nome e numero dei contatti d'emergenza.	RF-OB-72	NI
T-135-S	Verificare che l' Utente^G possa comporre automaticamente il numero di un contatto d'emergenza.	RF-OB-73	NI
T-136-S	Verificare che l' Utente^G possa visualizzare la lista delle leggi e normative.	RF-OB-74	NI
T-137-S	Verificare che il sistema mostri il titolo delle leggi nella lista.	RF-OB-75	NI
T-138-S	Verificare che l' Utente^G possa visualizzare i dettagli completi di una legge.	RF-OB-76	NI
T-139-S	Verificare che il sistema gestisca errori nel caricamento delle normative.	RF-OB-77	NI
T-140-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore appropriato nel caso di errori nel caricamento delle normative.	RF-OB-77	NI
T-141-S	Verificare che l'accesso alla sezione del materiale informativo avvenga correttamente.	RF-OB-78	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-142-S	Verificare che la lista degli articoli e video educativi venga visualizzata correttamente.	RF-OB-78	NI
T-143-S	Verificare che il sistema mostri titolo e formato del materiale informativo.	RF-OB-79	NI
T-144-S	Verificare che il dettaglio di un articolo informativo si apra correttamente.	RF-OB-80	NI
T-145-S	Verificare che la riproduzione dei video educativi funzioni correttamente.	RF-OB-80	NI
T-146-S	Verificare che il download del materiale informativo funzioni correttamente.	RF-OB-80	NI
T-147-S	Verificare che il sistema mostri un errore appropriato se il caricamento del materiale fallisce.	RF-OB-81	NI
T-148-S	Verificare che l'accesso alla mappa dei luoghi sicuri avvenga correttamente.	RF-OB-82	NI
T-149-S	Verificare che la posizione corrente dell' Utente^G venga visualizzata correttamente sulla mappa.	RF-OB-82	NI
T-150-S	Verificare che i marcatori dei luoghi sicuri vengano visualizzati correttamente sulla mappa.	RF-OB-82	NI
T-151-S	Verificare che cliccando su un marcatore vengano mostrati i dettagli del luogo sicuro.	RF-OB-82	NI
T-152-S	Verificare che l'indirizzo del luogo sicuro sia visibile e corretto nei dettagli.	RF-OB-82	NI
T-153-S	Verificare che la mappa si ricarichi correttamente al variare della connessione o della posizione.	RF-OB-82	NI
T-154-S	Verificare che la posizione dell' Utente^G si aggiorni in tempo reale sulla mappa.	RF-OB-82	NI
T-155-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente la disattivazione del GPS.	RF-OB-82	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema^G**



Codice	Descrizione	Requisito ^G Riferimento	Stato del Test
T-156-S	Verificare che gli orari di apertura del luogo sicuro vengano visualizzati correttamente.	RF-OB-82	NI
T-157-S	Verificare che i contatti telefonici del luogo sicuro siano visibili e corretti.	RF-OB-82	NI
T-158-S	Verificare che il sistema apra correttamente l'applicazione di navigazione esterna per le indicazioni.	RF-OB-83	NI
T-159-S	Verificare che venga mostrato un errore appropriato se l'apertura della mappa esterna fallisce.	RF-OB-84	NI

Tabella 9: Tabella dei **Test Di Sistema**^G



4.2. Test Di Accettazione

Codice	Descrizione	Stato del Test
T-1-A	Verificare il completamento o il salto del Walkthrough^G Interattivo iniziale.	NI
T-2-A	Verificare la creazione e gestione del profilo Utente^G .	NI
T-3-A	Verificare il flusso completo di gestione dei contatti fidati (aggiunta, modifica, visualizzazione, Validazione^G ed errori).	NI
T-4-A	Verificare la configurazione completa delle funzionalità di sicurezza (timer inattività e personalizzazione messaggi di avviso).	NI
T-5-A	Verificare il Ciclo Di Vita^G della funzionalità Dead Man's Switch (attivazione, disattivazione, countdown e trigger dei messaggi).	NI
T-6-A	Verificare l'accesso e la gestione della sicurezza del diario (impostazione password diario fittizio e criptato).	NI
T-7-A	Verificare le operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete) sulle note del diario, inclusi allegati multimediali.	NI
T-8-A	Verificare l'attivazione e l'esecuzione corretta della procedura di emergenza (SOS immediato).	NI
T-9-A	Verificare il flusso completo di interazione con il Chatbot e la gestione del cambio contesto AI (Detective, Specchio).	NI
T-10-A	Verificare la gestione della cronologia chat (visualizzazione lista, dettaglio conversazione).	NI
T-11-A	Verificare il Processo^G di eliminazione sicura di una chat (richiesta, conferma, annullamento).	NI
T-12-A	Verificare l'accesso e la consultazione delle risorse esterne (Community, Numeri di Emergenza).	NI
T-13-A	Verificare la consultazione del materiale informativo e giuridico (Leggi, Normative, Guide).	NI
T-14-A	Verificare la funzionalità di localizzazione e navigazione verso i Luoghi Sicuri.	NI

Tabella 10: Tabella dei **Test Di Accettazione^G**



Codice	Descrizione	Stato del Test
T-15-A	Verificare il comportamento del sistema in condizioni di errore (assenza rete, timeout API, dati non disponibili).	NI
T-16-A	Verificare la consistenza dei dati e la persistenza delle informazioni attraverso sessioni Utente^G multiple.	NI

Tabella 10: Tabella dei **Test Di Accettazione^G**

5. Cruscotto di valutazione della qualità

5.1. MPC02: Planned Value e MPC04: Earned Value totali



Figura 1: Planned Value e Earned Value totali

Il grafico mostra che Earned Value e Planned Value rientrano nei rispettivi range ottimi, quindi nel futuro si mirerà a portare entrambe a coincidere per raggiungere il valore ottimo.



5.2. MPC03: Actual Cost, MPC07 Estimate at Completion e MPC08: Estimate to Complete

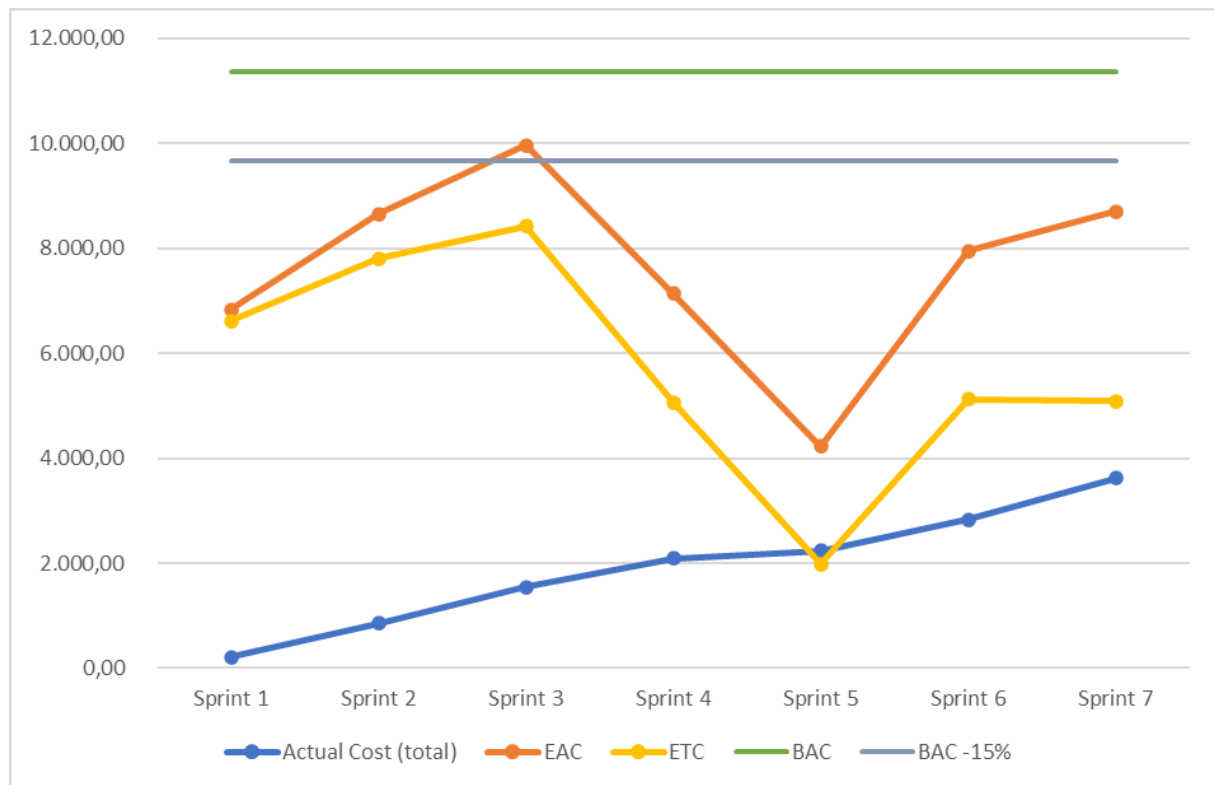


Figura 2: Actual Cost, Estimate at Completion e Estimate to Complete

Il grafico mostra dell'instabilità nei valori Estimate at Completion e Estimate to Complete in corrispondenza degli **Sprint^G** sovrapposti alla sessione di esami universitari.

Il valore di Estimate at Completion risulta frequentemente inferiore al suo valore accettabile, pari al Budget at Completion - 15%, tranne che durante lo **Sprint^G 3**. Questo è principalmente dovuto a una sovrastima iniziale del costo e della complessità di alcuni task, che ha portato a un consumo di ore inferiore al preventivato. Saranno effettuati dei ricalcoli preventivi più accurati nei prossimi **Sprint^G**.



5.3. MPC06: Schedule Performance Index

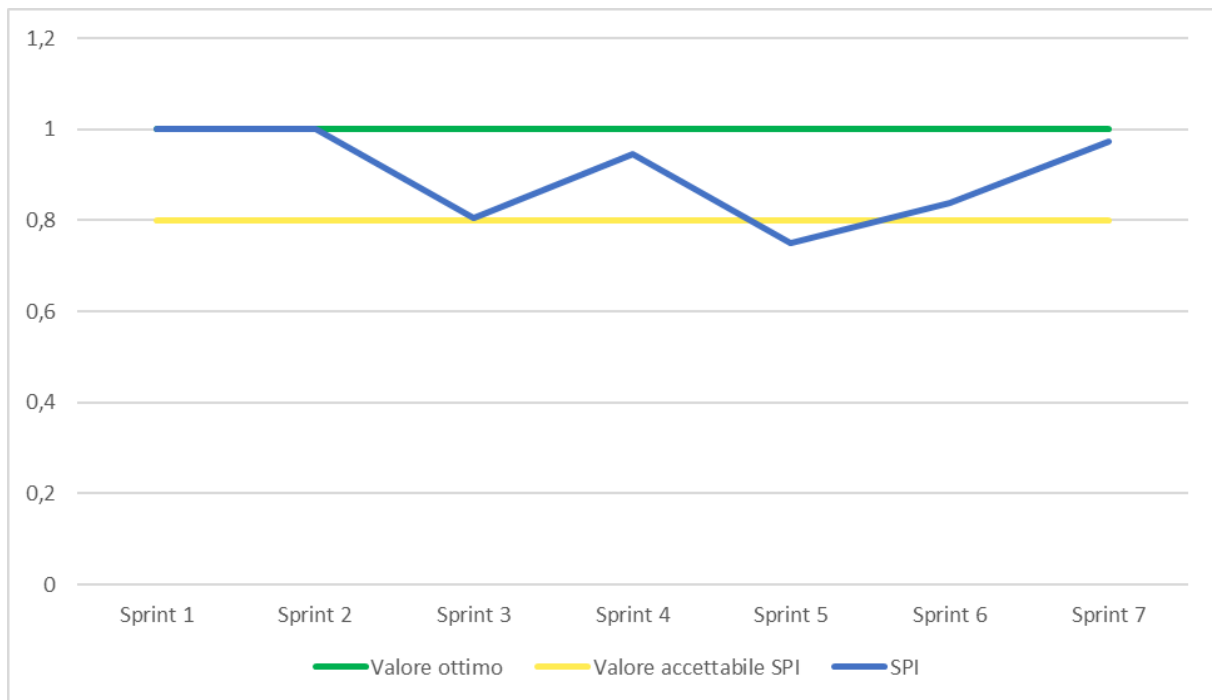


Figura 3: Schedule Performance Index

Il grafico mostra che nonostante le fluttuazioni, lo Schedule Performance Index è rimasto prevalentemente nel range accettabile. Unica eccezione il valore durante lo **Sprint^G 5** in cui è sceso sotto la soglia accettabile, per poi recuperare negli **Sprint^G** successivi e quindi plausibilmente causato dalla coincidenza con la sessione di esami universitari.



5.4. MPC05: Cost Performance Index

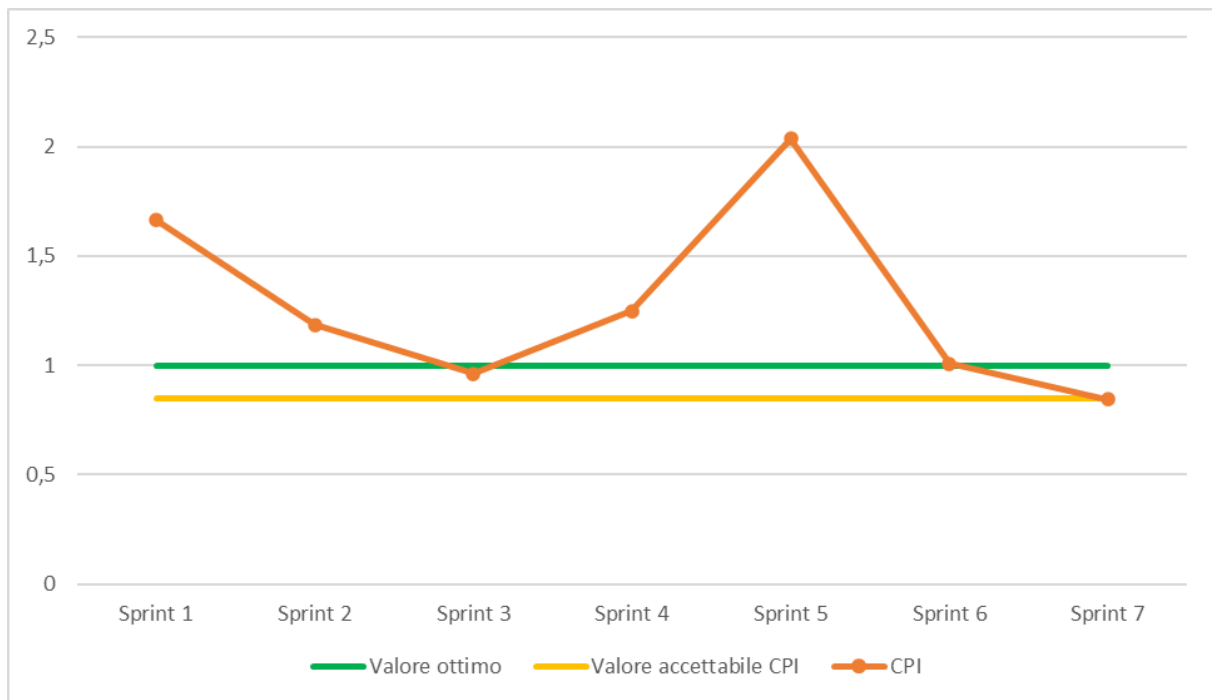


Figura 4: Cost Performance Index

Il grafico mostra che l'indice Cost Performance Index è rimasto principalmente oltre il valore ottimo, e sempre al di sopra del valore accettabile eccetto nello **Sprint^G 7**. Il calo dell'indice nello **Sprint^G 7** è dovuto all'insorgere di complessità impreviste durante la fase di integrazione del codice e alle operazioni di bug-fixing per la **Rtb^G**, che hanno richiesto un numero di ore maggiore rispetto all'Earned Value effettivamente prodotto. Questa perdita di efficienza andrà mitigata migliorando la pianificazione dei test e dividendo i task di consolidamento in unità più piccole.



5.5. MPC11: Indice di Gulpease

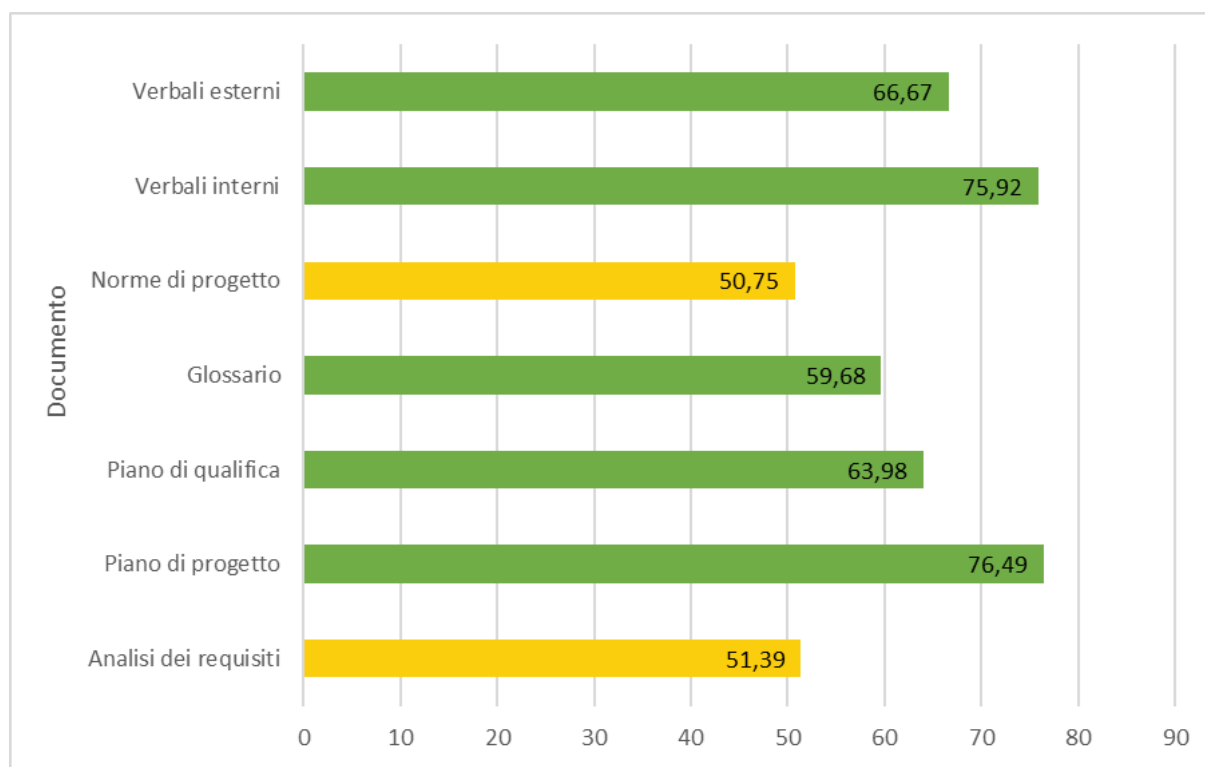


Figura 5: Indice di Gulpease

Il grafico mostra che il valore dell'Indice di Gulpease della documentazione prodotta risulta sempre superiore alla soglia del valore accettabile, con la maggior parte della documentazione oltre la soglia ottima.

Le Norme di Progetto e l'**Analisi Dei Requisiti**^G sono i documenti con l'indice più basso, ma va segnalato che anche il Glossario (59,68) sfiora appena la soglia ottima, senza tuttavia superarla. Poiché si tratta di documenti tecnici, la presenza di terminologia specifica e frasi articolate può abbassare marginalmente questo indice senza comprometterne la reale leggibilità per gli addetti ai lavori. Pertanto, un intervento correttivo mirato unicamente all'innalzamento dell'indice non è ritenuto prioritario, ma se in futuro si renderanno necessarie modifiche a questi documenti, si presterà attenzione a semplificarne la struttura linguistica.